

Laboratórios - 24/25

a100762

shak 1.6.4

Problem

Program

Listing

[more...](#)

☐ A ☐ B ☒ C

Choose FileNo file chosen

☒ Submissions ☐ Ranking ☐ Questions ☐ Printouts

Update every 5 minutes with 15 lines

View

Submit

Ask

Print

Help

Logout

Problem description C : Comparação de GruposContest running

Comparação de grupos

Atenção!

Você deve submeter uma solução **original** e elaborada por **si**. Leia com atenção esta [página](#) sobre a avaliação das fichas e guiões do projeto.

Descrição

O seu programa deve ler valores correspondentes a grupos e decidir se há diferenças entre eles.

Input

O seu programa deve ler:

- Uma linha com o número de grupos G ;
- G linhas, contendo cada uma um número inteiro N com o número de valores a ler desse grupo seguida de N valores inteiros desse grupo.

Eis um exemplo:

```
3
5 1 2 3 4 5
4 2 4 5 7
4 1 2 3 6
```

Neste caso:

- Há 3 grupos;
- O grupo 1 contém 5 valores;
- O grupo 2 contém 4 valores;
- O grupo 3 contém 4 valores.

Output

O seu programa deve começar por imprimir uma tabela com os valores dos 3 grupos usando as seguintes colunas:

- **Pos** Posição no array ordenado;
- **Ord** Número de ordem (é o valor anterior mais um);
- **Grp** Número do grupo ao qual aquele valor pertence;
- **OrdRel** Média das ordens para os valores iguais;
- **Val** O valor;
- **Prm** A primeira posição no array com o mesmo valor.

Todos os números inteiros devem ser impressos com o formato "%4d" enquanto que o valor correspondente a **OrdRel** deve ser impresso usando o formato "%.1f".

Eis o que o seu programa deveria imprimir para o exemplo acima:

Pos	Ord	Grp	OrdRel	Val	Prm
0	1	1	1.5	1	0
1	2	3	1.5	1	0
2	3	1	4.0	2	2
3	4	2	4.0	2	2
4	5	3	4.0	2	2
5	6	1	6.5	3	5
6	7	3	6.5	3	5
7	8	1	8.5	4	7
8	9	2	8.5	4	7
9	10	1	10.5	5	9
10	11	2	10.5	5	9
11	12	3	12.0	6	11
12	13	2	13.0	7	12

Seguidamente, o seu programa deve imprimir a tabela com as médias das ordens relativas por grupo juntamente com a média da ordem global. Eis o que o seu programa deveria imprimir para o exemplo acima:

Grp	MediaOrdem
1	6.2
2	9.0
3	6.0
Todos	7.0

O último valor (correspondendo ao Total) é calculado usando o número total de valores mais um a dividir por dois.

Finalmente o seu programa deve calcular o valor $\bar{X}$:

$$S = \sum_{g=1}^{n_g} t_g \cdot (\bar{o}_g - \bar{o})^2$$

$$X = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{12 \cdot S}{n^2-1}$$

Onde:

- n é o número total de valores
- t_g é o número de elementos no grupo g
- n_g é o número de grupos
- $\bar{o}_g$ é a média da ordem do grupo g
- $\bar{o}$ é a média da ordem total

No caso do exemplo:

$$S = 5 \times (6.2 - 7.0)^2 + 4 \times (9.0 - 7.0)^2 + 4 \times (6.0 - 7.0)^2 = 23.2$$

$$X = \frac{13-1}{13} \times \frac{12 \times 23.2}{13^2-1} \approx 1.53$$

Seguidamente deve comparar o valor $\bar{X}$ com o valor de referência através da seguinte função:

```
double valor_referencia(int num_grupos) {
    double p = 0.95;
    double df = num_grupos - 1;
    double a = (p < 0.5) ? sqrt(-2.0 * log(p)) : sqrt(-2.0 * log(1.0 - p));
    double poly = 2.515517 + 0.802853 * a + 0.010328 * a * a;
    double q = 1.0 + 1.432788 * a + 0.189269 * a * a + 0.001308 * a * a * a;
    double z = (p < 0.5) ? -(a - poly / q) : (a - poly / q);
    return 1 - 0.5 * (1 + erf(z / sqrt(df))) * 2;
}
```